

Chapitre 4

Fonction logarithme népérien

Histoire

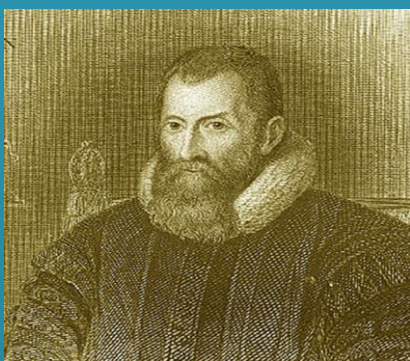
En 1614, un mathématicien écossais, *John Napier* (1550 ; 1617) ci-contre, plus connu sous le nom francisé de *Neper* publie « *Mirifici logarithmorum canonis descriptio* ».

Dans cet ouvrage, qui est la finalité d'un travail de 20 ans, *Neper* présente un outil permettant de simplifier les calculs opératoires : le logarithme.

Neper construit le mot à partir des mots grecs « logos » (logique) et arithmos (nombre).

Toutefois cet outil ne trouvera son essor qu'après la mort de Neper. Les mathématiciens anglais *Henri Briggs* (1561 ; 1630) et *William Oughtred* (1574 ; 1660) reprennent et prolongent les travaux de Neper.

en plus complexes.



I. Fonction logarithme népérien

1) Définition et propriétés algébriques

a) Activité

1) Soit f la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x}$

a. Montrer que f admet des fonctions primitives sur $]0; +\infty[$.

b. En déduire que f admet une primitive unique sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en 1.

L'unique primitive de f sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en 1, s'appelle fonction logarithme népérien. Elle est notée $\ln$

2) Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = \ln(ax^r)$ avec $a \in \mathbb{R}^{**}$ et $r \in \mathbb{Q}$

a. Vérifier que $g'(x) = r \times \frac{1}{x} \quad \forall x \in]0; +\infty[$.

b. En déduire que g est une fonction primitive sur $]0; +\infty[$ de la fonction $x \mapsto r \times \frac{1}{x}$.

c. Vérifier que $\forall x \in]0; +\infty[\quad g(x) = r \ln(x) + c$ où c est une constante.

d. Montrer que si $x = 1$ alors $c = \ln a$

e. En déduire que pour tous réels x et a de $]0; +\infty[$ et pour tout nombre rationnel r on a : $\ln(ax^r) = r \ln x + \ln a$

f. En déduire si on pose $x = b$, alors on obtient la propriété suivante :

$$\forall r \in \mathbb{Q}; \forall (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 : \ln(ab^r) = \ln a + r \ln b$$

g. En déduire les propriétés suivantes :

$$\square \quad \forall (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 : \ln(ab) = \ln a + \ln b$$

$$\square \quad \forall b \in \mathbb{R}_+^* : \ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b$$

$$\square \quad \forall (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 : \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

$$\square \quad \forall r \in \mathbb{Q}; \forall b \in \mathbb{R}_+^* : \ln(b^r) = r \ln b$$

h. Sans utiliser de calculatrice, exprimer en fonction de $\ln 2$, $\ln 3$ ou $\ln 5$ les nombres suivants :

$$\ln \sqrt{10} ; \ln 30 ; \ln \sqrt{\frac{25}{18}} ; \ln \sqrt[3]{100} ; \ln(0,01)$$

Définition

L'unique primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en 1, s'appelle fonction

logarithme népérien .elle est notée $\ln$

Conséquence :

- La fonction $\ln$ est définie sur $]0; +\infty[$
- $\ln 1 = 0$
- $\forall x \in]0; +\infty[\quad \ln' x = \frac{1}{x}$

Application : déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes :

$$f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+2}\right) ; g(x) = \ln x + \ln(x-1) ; h(x) = \ln(x^2 - x)$$

Exercice : déterminer l'ensemble de définition des fonction suivantes :

$$f_1(x) = \ln(x+4) - \ln(25-x^2) ; f_2(x) = \ln(x^2 - 8x + 7) ; f_3(x) = \ln \left| \frac{2x - |x|}{x - 5} \right|$$

Propriété

- $\forall (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 : \ln(ab) = \ln a + \ln b ; \quad \forall b \in \mathbb{R}_+^* : \ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b$
 - $\forall (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 : \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b ; \quad \forall r \in \mathbb{Q}; \forall b \in \mathbb{R}_+^* : \ln(b^r) = r \ln b$
 - soient n un élément de $\mathbb{N}^*$ et $x_1, x_2, \dots, x_n$ de $]0; +\infty[$ alors $\ln(x_1 x_2 \dots x_n) = \ln(x_1) + \ln(x_2) + \dots + \ln(x_n)$
- c-à-d : $\ln\left(\prod_{k=1}^n x_k\right) = \sum_{k=1}^n \ln(x_k)$

Conséquence :

- $\forall x \in \mathbb{R}_+^* : \ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \ln x$ en général $(\forall n \in \mathbb{N} - \{0,1\})(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) : \ln(\sqrt[n]{x}) = \frac{1}{n} \ln x$
- $\forall x \in \mathbb{R}_+^* : \ln(x^2) = 2 \ln x$
- $\forall (x,y) \in (\mathbb{R}^*)^2 : \ln(|xy|) = \ln|x| + \ln|y|$ et $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln|a| - \ln|b|$

Exemples : $A = \ln(3 - \sqrt{5}) + \ln(3 + \sqrt{5})$

$$\begin{aligned} A &= \ln(3 - \sqrt{5}) + \ln(3 + \sqrt{5}) \\ &= \ln(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5}) \\ &= \ln(9 - 5) \\ &= \ln 4 \end{aligned}$$

$B = 3 \ln 2 + \ln 5 - 2 \ln 3$

$$\begin{aligned} B &= 3 \ln 2 + \ln 5 - 2 \ln 3 \\ &= \ln 2^3 + \ln 5 - \ln 3^2 \\ &= \ln \frac{2^3 \times 5}{3^2} \\ &= \ln \frac{40}{9} \end{aligned}$$

2) Monotonie de la fonction $\ln$

a) Activité :

On considère la fonction logarithme népérien $\ln$

Démontrer que :

- $\ln$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$
- $\ln$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$
- $\ln$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$

Propriété

Pour tous réels x et y strictement positifs, on a :

$$1) \begin{cases} \ln x = \ln y \Leftrightarrow x = y \\ \ln x < \ln y \Leftrightarrow x < y \end{cases} ; \quad 2) \begin{cases} \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1 \\ \ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1 \\ \ln x < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1 \end{cases}$$

Exemples :

a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante :

$$\ln(x-3) + \ln(9-x) = 0$$

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante :

$$\ln(3-x) - \ln(x+1) \leq 0$$

a) Ensemble de définition :

$$\begin{array}{l} x-3 > 0 \quad \text{et} \quad 9-x > 0 \\ x > 3 \quad \quad \quad x < 9 \end{array}$$

L'équation est définie sur $]3; 9[$.

On restreint donc la recherche des solutions à cet intervalle.

$$\ln(x-3) + \ln(9-x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \ln(x-3)(9-x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \ln(x-3)(9-x) = \ln 1$$

$$\Leftrightarrow (x-3)(9-x) = 1$$

$$\Leftrightarrow -x^2 + 12x - 27 = 1$$

$$\Leftrightarrow -x^2 + 12x - 28 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-12 \pm \sqrt{32}}{-2} = 6 - 2\sqrt{2} \text{ et } x = \frac{-12 \pm \sqrt{32}}{-2} = 6 + 2\sqrt{2}$$

Les solutions sont donc $6 - 2\sqrt{2}$ et $6 + 2\sqrt{2}$ car elles appartiennent bien à l'ensemble de définition.

b) Ensemble de définition :

$$\begin{array}{l} 3-x > 0 \quad \text{et} \quad x+1 > 0 \\ x < 3 \quad \quad \quad x > -1 \end{array}$$

L'inéquation est définie sur $] -1; 3[$.

On restreint donc la recherche des solutions à cet intervalle.

$$\ln(3-x) - \ln(x+1) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \ln(3-x) \leq \ln(x+1)$$

$$\Leftrightarrow 3-x \leq x+1$$

$$\Leftrightarrow 2 \leq 2x$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq x$$

L'ensemble solution est donc $[1; 3[$.

II. Etude de la fonction $\ln$

1) Limite de la fonction $\ln$ en $+\infty$ et en 0

a) Activité

A. On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = x - \ln x$

1) Donner le tableau de variations de f

2) Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+^* : \ln(x) < x$

3) Démontrer que $\forall x > 1 : 0 < \ln(x) < 2\sqrt{x}$

4) a) Dédurre $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$

b) déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n}$ tel que $n \in \mathbb{N}^*$

c) on pose $t = \frac{1}{x}$ démontrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$

B. 1) démontrer que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$ et déduire que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(h+1)}{h} = 1$

2) On admet $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ démontrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$

Propriété

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty$
- et pour tout entier non nul n , $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$
- $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln x = 0$ et pour tout entier n , $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^n \ln x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

Exemples :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$; b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x-1}$

a) Il s'agit d'une forme indéterminée de type " $\infty - \infty$ ".

Levons l'indétermination :

$$x - \ln x = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right)$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, on a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = 1$.

Et donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = +\infty$ soit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) = +\infty.$$

b) Il s'agit d'une forme indéterminée de type " $\frac{0}{0}$ ".

Levons l'indétermination :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1+(x-1))}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+X)}{X} = 1 \text{ Comme}$$

composée de limites.

c) Il s'agit d'une forme indéterminée de type " $\frac{\infty}{\infty}$ ".

Levons l'indétermination :

$$\frac{\ln x}{x-1} = \frac{\frac{\ln x}{x}}{\frac{x-1}{x}} = \frac{\frac{\ln x}{x}}{1 - \frac{1}{x}}$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x} = 1$, on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln x}{x}}{1 - \frac{1}{x}} = \frac{0}{1} = 0. \text{ Et donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x-1} = 0.$$

2) Etude de la fonction $\ln$

a) Activité

On considère la fonction logarithme népérien $\ln$ et (C) sa courbe dans un repère orthonormé

- 1) Démontrer que $\ln$ est une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ vers $\mathbb{R}$
- 2) Démontrer que l'équation $\ln x = 1$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}_+^*$

L'unique solution de l'équation $\ln x = 1$ est notée e et on a alors $\ln e = 1$

Une valeur approchée de e est $e \approx 2,71828182845\dots$

La notation e est utilisée par le mathématicien suisse Euler (1707-1783)

- 3) Donner le tableau de variations de la fonction $\ln$
- 4) Etude des branches infinies à (C)
 - a) Démontrer que la fonction $\ln$ admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$.
 - b) Démontrer que (C) admet l'axe des ordonnées comme asymptote.
- 5) Etudier la concavité de (C)
- 6) Déterminer l'équation des tangentes à (C) au points d'abscisse 1 et e .
- 7) Représenter (C)
- 8) Dédire la représentation graphique des fonctions suivantes :
 - $x \mapsto \ln(-x)$
 - $x \mapsto -\ln(x)$
 - $x \mapsto |\ln(x)|$
 - $x \mapsto \ln|x|$

Solution :

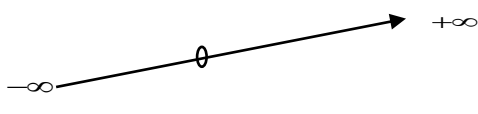
La fonction logarithme népérien est dérivable sur $]0; +\infty[$ donc est continue sur $]0; +\infty[$. Et La fonction logarithme népérien est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ car Pour tout réel $x > 0$, $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$.

Donc $\ln$ est une bijection de $]0; +\infty[$ vers $\ln(]0; +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x; \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x[= \mathbb{R}$.

- 1) Comme f est une bijection de $]0; +\infty[$ vers $\mathbb{R}$ et $1 \in \mathbb{R}$ donc il existe unique nombre de $]0; +\infty[$ que l'on note e tel que $\ln e = 1$

- 2) Tableau de variation de $\ln$

x	0	1	e	$+\infty$
$\ln'(x)$			+	
$\ln x$	$-\infty$		0	$+\infty$



- 3) Les branches infinies

- a) On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ donc (C) admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$.

- b) On $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty$ alors (C) admet l'axe des ordonnées comme asymptote.

- 4) On $\ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ Pour tout réel $x > 0$ donc

x	0	$+\infty$
$\ln''(x)$		-
(C)		

- 5) - L'équation de la tangente à (C) au point d'abscisse 1

$$(T_1): y = \ln'(1)(x - 1) + \ln(1)$$

$$\Leftrightarrow y = x - 1$$

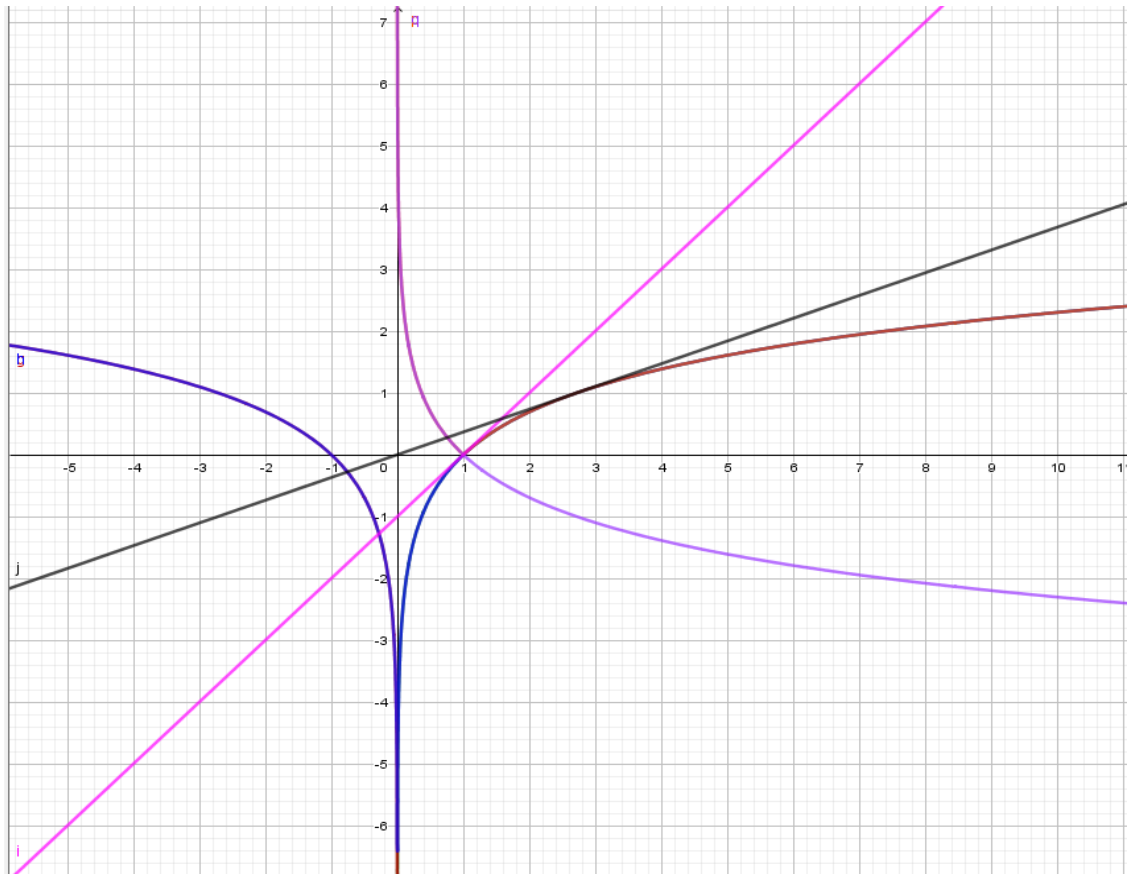
- L'équation de la tangente à (C) au point d'abscisse e

$$(T_2): y = \ln'(e)(x - e) + \ln(e)$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{1}{e}x$$

- 6) Construction de (C)

Droite
 i: $y = x - 1$
 j: $y = 0.37x$
 Fonction
 f(x) = $\ln(x)$
 g(x) = $\ln(-x)$
 h(x) = $\ln(|x|)$
 p(x) = $|\ln(x)|$
 q(x) = $-\ln(x)$



III. Fonctions de la forme $\ln u$

Propriété

Soit u une fonction dérivable et ne s'annule sur un intervalle I .

La fonction $x \mapsto \ln|u(x)|$ est dérivable sur I . Sa dérivée est la fonction $x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$.

Exemple :

Soit la fonction f définie sur $]0; 2[$ par : $f(x) = \ln(2x - x^2)$ alors $f'(x) = \frac{2 - 2x}{2x - x^2}$.

Application : calculer D_f , puis calculer f'' dans chacun des cas suivants :

1) $f(x) = \ln(\ln x)$; 2) $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$; 3) $f(x) = \ln|\sin^2 x + 3\sin x + 4|$

Exercice corrigé

On considère la fonction f définie sur $] -2; 1[$ par

$$f(x) = \ln\left(\frac{x+2}{1-x}\right).$$

a) Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

b) Etudier la dérivabilité de la fonction f .

c) Déterminer le sens de variation de la fonction f .

d) Tracer sa courbe représentative.

Correction

a) - $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} \frac{x+2}{1-x} = 0$ donc $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} f(x) = -\infty$ comme

composée de limites.

- $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{x+2}{1-x} = +\infty$ donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = +\infty$ comme

composée de limites.

b) La fonction $u : x \mapsto \frac{x+2}{1-x}$ est strictement positive

et dérivable sur $] -2; 1[$ donc f est dérivable sur $] -2; 1[$.

$$u'(x) = \frac{1 \times (1-x) - (x+2) \times (-1)}{(1-x)^2}$$

c)
$$= \frac{1-x+x+2}{(1-x)^2} = \frac{3}{(1-x)^2}$$

Donc $u'(x) > 0$.

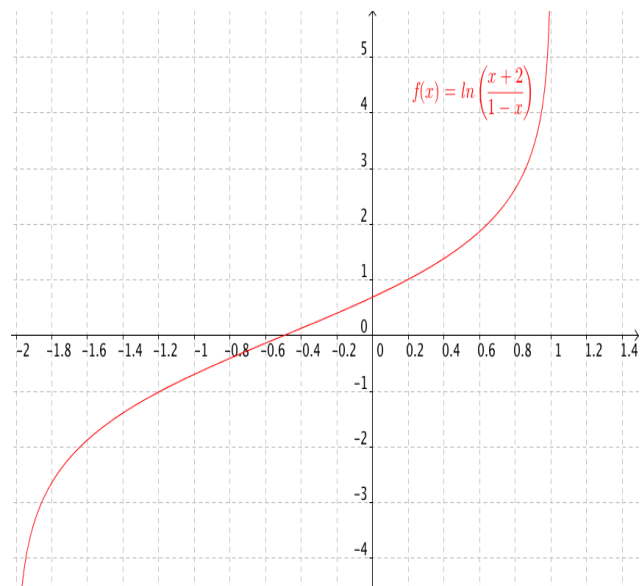
La fonction u est donc strictement croissante sur $] -2; 1[$,

d'où :

La fonction f est strictement croissante sur $] -2; 1[$.

x	-2	1
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

d) La courbe

**Définition**

soit u une fonction dérivable et ne s'annule sur un intervalle I .

La fonction $x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$ s'appelle la dérivée logarithmique de la fonction $x \mapsto u(x)$ sur I .

Exemples : la dérivée logarithmique de la fonction $x \mapsto x^4 + x^2 + 3$ sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto \frac{4x^3 + 2x}{x^4 + x^2 + 3}$

Propriété

Soit u une fonction dérivable et ne s'annule sur un intervalle I .

L'ensemble des fonctions primitives de la fonction $x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$ sur I est les fonctions $x \mapsto \ln|u(x)| + k$ avec $k \in \mathbb{R}$

Exemples :

□ L'ensemble des fonctions primitives de la fonction

$$x \mapsto \frac{1}{x} \text{ sur }]-\infty; 0[\text{ est } x \mapsto \ln(-x) + k \text{ avec } k \in \mathbb{R} .$$

□ L'ensemble des fonctions primitives de la fonction

$$x \mapsto \frac{x}{x^2 + 1} \text{ sur } \mathbb{R} \text{ est } x \mapsto \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + k \text{ avec } k \in \mathbb{R}$$

Application : déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I

$$\left\{ \begin{array}{l} f : x \mapsto \frac{x-1}{x^2-2x} \\ I =]-\infty; 0[\end{array} \right. ; \quad \left\{ \begin{array}{l} f : x \mapsto \tan x \\ I = \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[\end{array} \right. ; \quad \left\{ \begin{array}{l} f : x \mapsto \frac{x-1}{x+1} \\ I =]-1; +\infty[\end{array} \right.$$

IV. Fonction logarithme de base a **1) Définition****Définition**

Soit a un nombre réel strictement positif et différent de 1.

La fonction $x \mapsto \frac{\ln x}{\ln a}$; définie sur $]0; +\infty[$, s'appelle **fonction logarithmique de base a** , et notée $\log_a$

$$\text{On a donc } \forall x \in]0; +\infty[\quad \log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Remarque :

- $\forall x \in]0; +\infty[\quad \log_e(x) = \frac{\ln x}{\ln e} = \ln x .$
- La fonction logarithme népérien est la fonction logarithme de base e .
- $\forall a \in \mathbb{R}^* - \{1\} \quad \log_a(a) = \frac{\ln a}{\ln a} = 1 .$
- $\forall r \in \mathbb{Q} \quad \log_a(a^r) = \frac{\ln a^r}{\ln a} = \frac{r \ln a}{\ln a} = r$

2) Propriétés :

Propriété 1

soit a un nombre strictement positif différent de 1 on a :

$0 < a < 1$	$a > 1$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$
$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \log_a x = +\infty$	$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \log_a x = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x} = 0$

Propriété 2

pour tous nombres réels a et b de $]0; +\infty[$ et pour tout nombre rationnel r :

$$\square \forall (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 : \log_a(ab) = \log_a a + \log_a b$$

$$\square \forall b \in \mathbb{R}_+^* : \log_a \left(\frac{1}{b} \right) = -\log_a b$$

$$\square \forall (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 : \log_a \left(\frac{a}{b} \right) = \log_a a - \log_a b$$

$$\square \forall r \in \mathbb{Q}; \forall b \in \mathbb{R}_+^* : \log_a (b^r) = r \log_a b$$

$\square$ Soient n un élément de $\mathbb{N}^*$ et $x_1, x_2, \dots, x_n$ de $]0; +\infty[$ alors

$$\log_a (x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n) = \log_a (x_1) + \log_a (x_2) + \dots + \log_a (x_n) \text{ c.-à-d. : } \log_a \left(\prod_{k=1}^n x_k \right) = \sum_{k=1}^n \log_a (x_k)$$

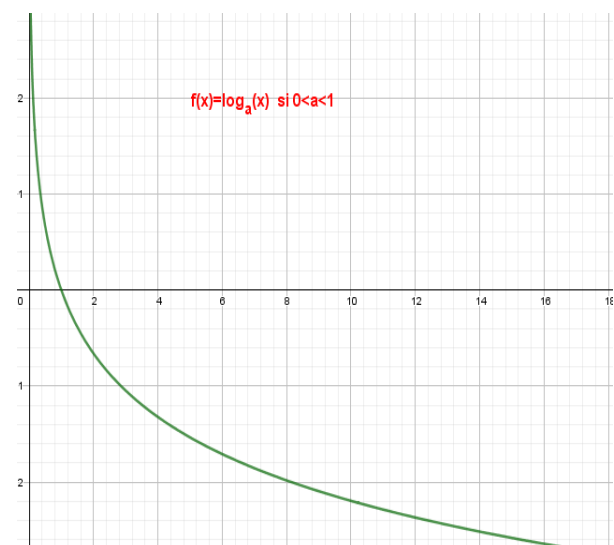
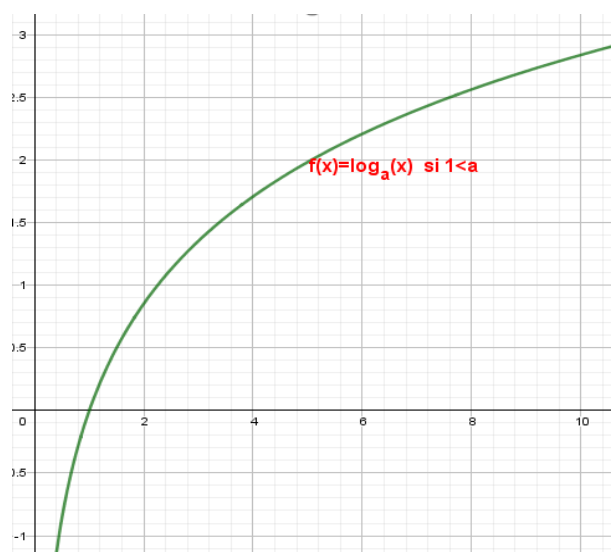
3) Etude de la fonction $\log_a$

On a la fonction $\log_a$ est définie sur $]0; +\infty[$ et on a $\forall x \in]0; +\infty[\quad \log'_a(x) = \frac{1}{x \ln a}$

	x	0	1	e	$+\infty$
Si $a > 1$	$\log'(x)$			+	
Si $a > 1$	$\log_a$	$-\infty$		0	$+\infty$

	x	0	1	e	$+\infty$
Si $0 < a < 1$	$\log'(x)$			-	
Si $0 < a < 1$	$\log_a$	$+\infty$		0	$-\infty$

La représentation graphique :



4) Cas particulier : fonction logarithme décimal

Propriété

la fonction logarithme de base 10 s'appelle fonction logarithme décimal, et notée $\log_{10}$ ou $\log$.

Remarque : $\log 1 = 0$; $\log 10 = 1$; $\forall r \in \mathbb{Q}; \log(10^r) = r$

Application : calculer $\log(100)$; $\log(1000)$; $\log(0,01)$; $\log(0,0)$

Exercice 1

Dérivation et encadrement

Le plan P est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique 3 cm).

1. On considère la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par :
- $$\begin{cases} f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x} & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

Montrer que f est continue en 0.

2. a. Etudier le sens de variation de la fonction g définie sur $[0, +\infty[$ par $g(x) = \ln(1+x) - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right)$.

Calculer $g(0)$ et en déduire que sur $\mathbb{R}^+$: $\ln(1+x) \leq \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right)$.

- b. Par une étude analogue, montrer que si $x \geq 0$, alors $\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}$.

- c. Établir que pour tout x strictement positif on a : $-\frac{1}{2} \leq \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \leq -\frac{1}{2} + \frac{x}{3}$.

En déduire que f est dérivable en zéro et que $f'(0) = -\frac{1}{2}$.

3. a. Soit h la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $h(x) = \frac{x}{x+1} - \ln(1+x)$.

Étudier son sens de variation et en déduire le signe de h sur $[0, +\infty[$.

- b. Montrer que sur $[0, +\infty[$, $f'(x) = \frac{h(x)}{x^2}$.

- c. Dresser le tableau de variation de f en précisant la limite de f en $+\infty$.

Correction

1. $\begin{cases} f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x} & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$; f est continue en 0 ssi

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, or le cours donne justement la limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

2. a. $g'(x) = \frac{1}{1+x} - \left(1 - x + x^2\right)$
- $$= \frac{1 - 1 - x + x + x^2 - x^2 - x^3}{1+x} = \frac{-x^3}{1+x} \leq 0$$

Donc g est décroissante et comme $g(0)=0$, on a

également $g(x) \leq 0$, soit $\ln(1+x) \leq \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right)$.

b. On prend

$$k(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} \Rightarrow k'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x$$

et

$$= \frac{1 - 1 - x + x + x^2}{1+x} = \frac{x^2}{1+x} \geq 0$$

$k(0) = 0$ donc $k(x) \geq 0$, soit $\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}$.

$$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \geq \ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}$$

c. $\Leftrightarrow -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \geq \ln(1+x) - x \geq -\frac{x^2}{2}$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} + \frac{x}{3} \geq \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \leq -\frac{1}{2}$$

f dérivable en zéro : on calcule

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} ; \text{ or}$$

le résultat précédent montre que cette limite est

précisément $-\frac{1}{2}$ qui est donc $f'(0)$.

$$3. a. h(x) = \frac{x}{x+1} - \ln(1+x),$$

$$h'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1} = \frac{1-x-1}{(x+1)^2} = \frac{-x}{(x+1)^2} \leq 0 ; \text{ on a}$$

$h(0) = 0$ et h décroissante donc $h(x) \leq 0$.

$$b. f'(x) = \frac{\frac{1}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{h(x)}{x^2} \leq 0.$$

$$c. \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x} \approx \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

Exercice 2

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = x \ln \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) \text{ si } x > 0 \text{ et } f(0) = 0.$$

On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique : 5 cm).

Le but du problème est d'étudier certaines propriétés de la fonction f .

Partie A : Etude d'une fonction auxiliaire

On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par : $g(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) - \frac{2}{x^2 + 1}$.

$$1. \text{ Calculer la dérivée } g' \text{ de } g. \text{ Montrer que pour tout } x \text{ de }]0 ; +\infty[, g'(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{x(x^2 + 1)^2}.$$

2. Etudier le signe de $g'(x)$ selon les valeurs de x . Déterminer la limite de g en $+\infty$. Déterminer la limite de g en 0.

3. Dresser le tableau des variations de g .

4. En déduire qu'il existe un unique nombre réel $\alpha > 0$ tel que $g(\alpha) = 0$. Vérifier que $0,5 < \alpha < 0,6$. Déduire

des questions précédentes le signe de $g(x)$ sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

On ne demande pas de construire la courbe représentative de la fonction g .

Partie B : Etude de la fonction f

$$1. a. \text{ Calculer la limite quand } x \text{ tend vers } +\infty \text{ de } xf(x) \text{ (on pourra poser } X = \frac{1}{x^2} \text{)}.$$

b. En déduire que $f(x)$ tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$. Montrer que pour tout x de $]0 ; +\infty[$, on a

$$f'(x) = g(x). \text{ Dresser le tableau des variations de } f \text{ sur }]0 ; +\infty[.$$

2. Etude de f en 0

$$a. \text{ Montrer que } x \ln \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) \text{ tend vers 0 quand } X \text{ tend vers 0 par valeurs supérieures. Que peut-on en}$$

conclure ?

b. Etudier la dérivabilité de f en 0.

c. Préciser la tangente à la courbe de f au point O.

3. Donner l'équation de la tangente au point d'abscisse 1.

4. Donner l'allure de (C).

Correction

1. a. g est dérivable comme somme de fonctions dérivables. En effet, $\ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$ est dérivable comme composée de fonctions dérivables, de même que $-\frac{2}{x^2+1}$.

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{-\frac{2x}{x^4}}{1 + \frac{1}{x^2}} + \frac{2 \times 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{-\frac{2}{x^3}}{\frac{x^2+1}{x^2}} + \frac{4x}{(x^2+1)^2} \\ &= -\frac{2}{x(x^2+1)} + \frac{4x}{(x^2+1)^2} = \frac{-2(x^2+1) + 4x^2}{(x^2+1)^2} \\ &= \frac{2(x^2-1)}{(x^2+1)^2} \end{aligned}$$

b. Le signe de $g'(x)$ est celui de

$x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$. Comme g' est définie sur $\mathbb{R}_+^*$, on a : si $0 < x < 1$, $g'(x)$ est négatif ; si $x > 1$, $g'(x)$ est positif.

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^2+1} ;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = \ln 1 = 0 \text{ et}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^2+1} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^2+1} ;$$

5. Pour $0 < x < \alpha$, alors $g(x)$ est positif ; pour $x > \alpha$ alors $g(x)$ est négatif.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty \text{ donc}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = \lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty \text{ avec } X = 1 + \frac{1}{x^2}$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^2+1} = 2 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty.$$

4. a.

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$+\infty$	-0,3	0

$$g(1) = \ln\left(1 + \frac{1}{1^2}\right) - \frac{2}{1^2+1} = \ln 2 - 1 \approx -0,3.$$

4. b. La fonction est continue et dérivable sur $]0 ; 1]$,

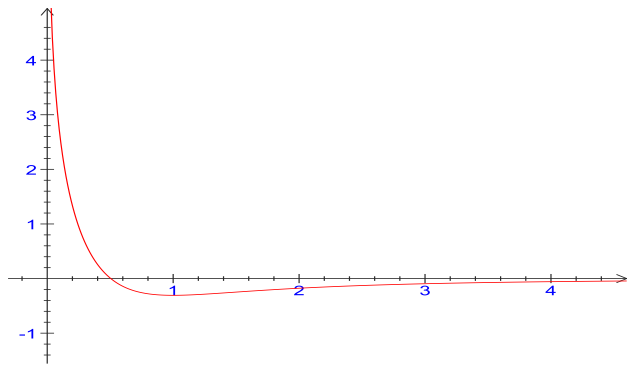
de plus elle est strictement décroissante sur cet intervalle en changeant de signe, donc il existe une valeur $\alpha > 0$ telle que $g(\alpha) = 0$.

On a $g(0,5) \approx 0,009438$ et $g(0,6) \approx -0,141452$ donc

$g(0,5) > 0 = g(\alpha) > g(0,6)$ et comme g est

décroissante, $0,5 < \alpha < 0,6$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln(x^2+1) = 0 \text{ car } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x^2+1) = \ln 1 = 0.$$



1. a.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\ln(1+X)}{X} = 1 \quad (\text{cours}). \end{aligned}$$

$$b. \lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 1 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

$$2. f(x) = x \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) + x \cdot \frac{-\frac{2x}{x^4}}{1 + \frac{1}{x^2}} = \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) + x \cdot \frac{-\frac{2}{x^3}}{\frac{x^2+1}{x^2}} \\ &= \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) - \frac{2}{x^2+1} = g(x) \end{aligned}$$

X	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$		$f(\alpha)$	0

3. a.

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln\left(\frac{x^2+1}{x^2}\right) \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (x \ln(x^2+1) - x \ln x^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -x \ln x^2 &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -\frac{2 \ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{2 \ln x^{-1}}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{2 \ln \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln X}{X} = 0^- \end{aligned} \quad \text{avec } X = \frac{1}{x}$$

$$\text{Conclusion : } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = 0.$$

b. f dérivable en 0 si et seulement si la limite de son taux d'accroissement est finie.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = +\infty$$

La fonction n'est donc pas dérivable en 0.

c. La tangente en O à f est verticale. Son équation est $x = 0$.

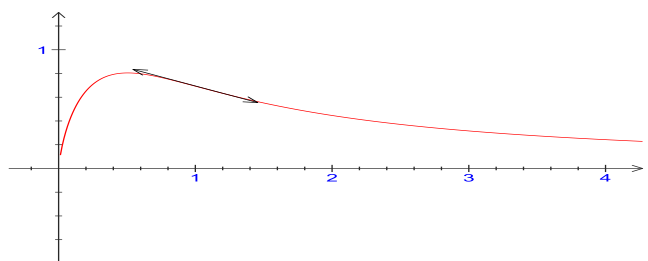
4. La tangente au point d'abscisse 1 a pour équation

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1) : f(1) = 1 \ln\left(1 + \frac{1}{1^2}\right) = \ln 2,$$

$$f'(1) = g(1) = \ln 2 - 1 \text{ d'où}$$

$$y = (\ln 2 - 1)(x - 1) + \ln 2 \Leftrightarrow y = (\ln 2 - 1)x + 1.$$

5.



Remarque :

On a vu dans la partie A que $g'(1) = 0$, or $g'(1) = f''(1)$, c'est-à-dire la dérivée seconde de f en 1 : la courbe admet un point d'inflexion pour $x = 1$

Exercice 3

Résolution (in)équations

1. Résoudre l'équation : $\ln(x^2 - 3x - 2) = \ln(2x - 6)$.

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ le système : $\begin{cases} \ln x - \ln y = 1 \\ x + y = 2e \end{cases}$.

4. Résoudre l'inéquation : $\ln(1+x) - \ln(1-x) > \ln 2x - \ln(1+x)$.

5. Résoudre : $1 + \ln(x+3) = \ln(x^2 + 2x - 3)$.

6. Résoudre : $\ln(x^2 - 4e^2) < 1 + \ln(3x)$.

CORRECTION

1. Domaine de définition :

$$D_1 = \left] -\infty; \frac{3-\sqrt{17}}{2} \right[\cup \left] \frac{3+\sqrt{17}}{2}; +\infty \right[, \text{ par ailleurs}$$

$2x - 6 > 0$ si et seulement si $x > 3$. On a donc

$$D_f = D_1 \cap]3; +\infty[= \left] \frac{3+\sqrt{17}}{2}; +\infty \right[\text{ car}$$

$$\frac{3+\sqrt{17}}{2} \approx 3,56.$$

Pour la résolution : $\ln a = \ln b$ équivaut à $a = b$ donc,

l'équation devient : $x^2 - 3x - 2 = 2x - 6$ ou

encore $x^2 - 5x + 4 = 0$ d'où les solutions 1 et 4 ; mais seule 4 est valable.

2.

$$\begin{cases} \ln x - \ln y = 1 \\ x + y = 2e \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \ln \frac{x}{y} = \ln e \\ x + y = 2e \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = ye \\ ye + y = 2e \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2e}{1+e} \\ x = \frac{2e^2}{1+e} \end{cases}$$

. Les deux solutions sont positives donc c'est bon.

3. Attention à l'ensemble de définition :

$$1+x > 0, 1-x > 0, 2x > 0$$

$$\Rightarrow x > -1, x < 1, x > 0 \Rightarrow x \in]0; 1[$$

On a alors

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) &> \ln\left(\frac{2x}{1+x}\right) \Leftrightarrow \frac{1+x}{1-x} - \frac{2x}{1+x} > 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1+2x+x^2-2x+2x^2}{(1-x)(1+x)} &> 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1+3x^2}{(1-x)(1+x)} &> 0 \end{aligned}$$

Le numérateur et le dénominateur sont positifs sur

$]0; 1[$, la solution est donc l'intervalle $]0; 1[$.

4. $1 + \ln(x+3) = \ln(x^2 + 2x - 3)$: il faut que $x > -3$ et que $x^2 + 2x - 3 = (x-1)(x+3) > 0$ (à l'extérieur des racines) donc $D =]-3; +\infty[$.

$$1 + \ln(x+3) = \ln(x^2 + 2x - 3)$$

$$\Leftrightarrow \ln e + \ln(x+3) = \ln(x^2 + 2x - 3)$$

$$\Leftrightarrow \ln e(x+3) = \ln(x^2 + 2x - 3)$$

$$\Leftrightarrow e(x+3) = x^2 + 2x - 3.$$

$$\ln \text{ est une bijection : } x^2 + (2-e)x - 3(1+e) = 0,$$

$$\Delta = (2-e)^2 + 12(1+e) = 4 - 4e + e^2 + 12 + 12e = e^2 + 8e + 16 = (e+4)^2.$$

$$x = \frac{-(2-e) \pm (e+4)}{2}, x_1 = -3 \notin D \text{ o' u } x_2 = e+1 \in D.$$

$$S = \{e+1\}.$$

5. $\ln(x^2 - 4e^2) < 1 + \ln(3x)$ Il faut que $x^2 - 4e^2 > 0$ et que $3x > 0$ i.e. $x > 0$ et $x^2 > 4e^2$ c'est-à-dire ($x > 0$) et ($x > 2e$ ou $x < -2e$).

$D =]2e ; +\infty[$.

$$\ln(x^2 - 4e^2) < 1 + \ln(3x) \Leftrightarrow \ln(x^2 - 4e^2) < \ln e + \ln(3x)$$

$$\Leftrightarrow \ln(x^2 - 4e^2) < \ln(3ex)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4e^2 < 3ex \Leftrightarrow (E) \quad x^2 - 3ex - 4e^2 < 0.$$

$$\Delta = 9e^2 + 16e^2 = 25e^2 = (5e)^2, \quad x = \frac{3e \pm 5e}{2};$$

$$(E) \Leftrightarrow -e < x < 4e. \quad S =]2e ; 4e[.$$

Vrai-Faux

A) Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{\ln(\sqrt{x})}$, D son ensemble de définition et C sa courbe représentative.

- On a $D =]0, +\infty[$.
- La courbe C admet une droite asymptote en $+\infty$.
- Pour tout $x \in D$, on a : $f(x) < \frac{x}{2}$.
- Pour tout $x \in D$, on a : $f'(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{x(\ln x)^2}$.

QCM

(choisir la bonne réponse)

Soient f et g les fonctions dérivables sur $]0; +\infty[$ respectivement définies par :

$$f(x) = -2\ln(x) + 2 + x^2 \text{ et } g(x) = \frac{-x^2 - 2\ln(x)}{x}.$$

1. La dérivée de f est définie par : $f'(x) =$

A. $\frac{2x^2 - 2}{x}$	B. $\frac{2x^2 + 2}{x}$	C. $\frac{-2x^2 - 2}{x}$	D. aucune des 3 réponses précédentes
-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------------

2. L'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 2 est :

A. $y = f'(x)(x - 2) + f(2)$	B. $y = f'(x)(x - 2) - f(2)$	C. $y = f'(2)(x - 2) + f(2)$	D. $y = f(2)(x - 2) + f'(2)$
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

3. La dérivée de g est définie par : $g'(x) =$

A. $-2x - \frac{2}{x}$	B. $\frac{f(x)}{x^2}$	C. $-\frac{f(x)}{x^2}$	D. aucune des 3 réponses précédentes
------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------------

4. Le minimum de f est égal à :

A. 1	B. 3	C. 0	D. aucune des 3 réponses précédentes
------	------	------	--------------------------------------

5. $f(\sqrt{e}) =$

A. e	B. $e+1$	C. $e-1$	D. aucune des 3 réponses précédentes
--------	----------	----------	--------------------------------------

6. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$

A. 0	B. 2	C. $-\infty$	D. $+\infty$
------	------	--------------	--------------

7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) =$

A. $-\infty$	B. $+\infty$	C. n'existe pas	D. aucune des 3 réponses précédentes
--------------	--------------	-----------------	--------------------------------------

8. L'asymptote oblique à la courbe C_g représentative de g a pour équation réduite :

A. $y = -x - 2$	B. $y = -x$	C. $y = x + 2$	D. $y = x$
-----------------	-------------	----------------	------------

10. Le nombre de solutions à l'équation $g(x) = 0$ est égal à :

A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
------	------	------	------